

W

# WANDA

## Where Are you Now Detection App

*Aplicación Android de rastreo inteligente del hogar con lista de la compra*

|              |                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Asignatura   | Sistemi ad Agenti                                                                  |
| Plataforma   | Android (API 26–34)                                                                |
| Lenguaje     | Kotlin                                                                             |
| Versión      | 1.0                                                                                |
| Arquitectura | MVVM                                                                               |
| Autores      | Enrique Robeles<br>Juan Felix Noblejas Torroba<br>Alex Rodriguez<br>Bernardo Gómez |



# Índice de contenidos

---

1. Descripción del proyecto
2. WANDA como agente reactivo
3. Funcionalidades principales
4. Arquitectura del proyecto
5. Stack tecnológico
6. Descripción de componentes clave
7. Base de datos (Room / SQLite)
8. Pantallas de la aplicación
9. Permisos requeridos
10. Cómo compilar y ejecutar
11. Guía de uso paso a paso
12. Configuración avanzada
13. Decisiones de diseño técnico
14. Solución de problemas

## 1. Descripción del proyecto

---

WANDA (*Where Are you Now Detection App*) es una aplicación Android desarrollada en Kotlin para la asignatura de **Sistemi ad Agenti**. Su objetivo principal es demostrar, de forma práctica, los principios de un agente reactivo situado en un entorno físico real: el domicilio del usuario.

La aplicación actúa como un **agente de contexto doméstico**. Monitoriza continuamente la posición GPS del dispositivo y toma decisiones automáticas en función de si el usuario se encuentra dentro o fuera de una zona geográfica definida, llamada *geovalla* (geofence). Cuando el usuario cruza el perímetro de esa zona —ya sea al salir o al llegar a casa— WANDA reacciona de inmediato: registra el evento, lo almacena en una base de datos local y notifica al usuario mediante una notificación push.

Como funcionalidad complementaria, la aplicación integra una **lista de la compra persistente** que el usuario puede gestionar desde cualquier pantalla. Aunque no forma parte del núcleo del agente, enriquece la propuesta de valor de la app como herramienta de apoyo al hogar.

El proyecto está estructurado siguiendo la arquitectura **MVVM** (Model-View-ViewModel) recomendada por Google para Android, garantizando una separación clara de responsabilidades, código mantenible y una experiencia de usuario fluida y reactiva.

## 2. WANDA como agente reactivo

En el contexto de la asignatura, un **agente** es una entidad capaz de percibir su entorno a través de sensores y actuar sobre él mediante efectores, de forma autónoma y continuada. WANDA es un ejemplo concreto de un **agente reactivo basado en sensores** que opera sobre el entorno físico del usuario.

### EL CICLO PERCEPCIÓN – DECISIÓN – ACCIÓN

**PERCEPCIÓN** → GPS del dispositivo detecta posición geográfica en tiempo real  
**DECISIÓN** → Geofencing API evalúa si el dispositivo cruzó el perímetro  
¿Transición ENTRADA? → tipo = "ENTRADA" ¿Transición SALIDA? → tipo = "SALIDA" **ACCIÓN**  
→ 1. Guarda GpsRecord en base de datos (Room / SQLite) 2. Emite notificación push al usuario 3. Actualiza la UI en tiempo real vía LiveData

El agente es **reactivo** porque no planifica: responde directamente a estímulos del entorno sin mantener un modelo interno del mundo ni ejecutar razonamiento deliberativo. En cuanto el sistema detecta una transición de geovalla, la respuesta es inmediata y determinista.

### AUTONOMÍA Y PERSISTENCIA

Una propiedad clave de los agentes es la **autonomía**: la capacidad de operar sin intervención continua del usuario. WANDA la implementa de dos formas:

- **Foreground Service**: servicio Android que se ejecuta en primer plano incluso cuando la aplicación está cerrada o el dispositivo en reposo. El agente nunca se detiene mientras el rastreo esté activado.
- **BootReceiver**: si el dispositivo se apaga o reinicia, el agente se reactiva automáticamente al arrancar, restaurando la geovalla sin intervención del usuario.

### ENTORNO, SENSORES Y EFECTORES

| Componente del agente       | Implementación en WANDA                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Entorno                     | Mundo físico: posición geográfica del usuario                    |
| Sensor                      | GPS del dispositivo + Google Play Services Location              |
| Función de percepción       | Geofencing API: detecta transiciones de zona                     |
| Estado interno              | PreferencesManager (coordenadas del hogar, radio, estado activo) |
| Efector —<br>almacenamiento | Room DB: guarda el evento como GpsRecord                         |

| Componente del agente  | Implementación en WANDA                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Efector — comunicación | NotificationManager: notificación push al usuario        |
| Efector — UI           | LiveData: actualiza la pantalla de inicio en tiempo real |

### 3. Funcionalidades principales

---

#### ESTABLECER DOMICILIO

El usuario puede definir su hogar de dos formas. La primera consiste en pulsar "Establecer casa aquí": la app captura la posición GPS actual y la guarda como referencia. La segunda permite introducir manualmente latitud, longitud y radio mediante un formulario de edición, útil para definir una ubicación diferente a donde se encuentra el dispositivo.

#### GEOVALLA CONFIGURABLE

Una *geovalla* es una región geográfica virtual definida por un centro y un radio en metros. WANDA permite ajustar ese radio entre **50 y 5.000 metros** (por defecto 100 m). Un radio pequeño ofrece detección precisa pero puede generar falsas alarmas si el GPS tiene deriva; un radio mayor es más tolerante pero puede activarse antes de llegar físicamente a casa.

#### RASTREO EN SEGUNDO PLANO

Una vez activado el rastreo, WANDA lanza un *Foreground Service* que mantiene la geovalla registrada en Google Play Services de forma permanente, mostrando una notificación persistente ("WANDA – Rastreo activo") para cumplir con los requisitos de Android e informar al usuario de que la monitorización está en curso.

#### DETECCIÓN DE ENTRADA Y SALIDA

Cuando el dispositivo cruza el perímetro de la geovalla, Google Play Services genera un evento de transición. WANDA captura ese evento y realiza tres acciones de forma simultánea: guarda un registro en la base de datos con la hora exacta y coordenadas, envía una notificación push al usuario y actualiza el estado mostrado en la pantalla de inicio.

#### HISTORIAL DE EVENTOS

Todos los eventos quedan almacenados de forma persistente en la base de datos local. El historial muestra cada evento con su tipo (ENTRADA / SALIDA), fecha y hora formateadas, y las coordenadas GPS del cruce. La lista se actualiza en tiempo real mediante LiveData.

#### LISTA DE LA COMPRA

Funcionalidad auxiliar para gestionar artículos pendientes de comprar. Cada artículo puede marcarse como comprado con un toque (se muestra tachado visualmente), y un botón elimina todos los artículos completados de una vez. Los datos persisten en la base de datos local.

#### PERSISTENCIA TRAS REINICIOS

Si el dispositivo se reinicia mientras el rastreo estaba activo, el *BootReceiver* intercepta el evento `BOOT_COMPLETED` y relanza automáticamente el servicio de localización sin que el usuario tenga que intervenir.

| Funcionalidad             | Descripción                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Establecer casa           | GPS automático o coordenadas manuales                       |
| Geovalla configurable     | Radio ajustable entre 50 y 5.000 metros                     |
| Rastreo en segundo plano  | Foreground Service activo incluso con la app cerrada        |
| Detección entrada/salida  | Notificación push automática al cruzar el perímetro         |
| Historial de eventos      | Registro persistente con fecha, hora y coordenadas          |
| Lista de la compra        | Lista interactiva con artículos marcables como comprados    |
| Persistencia en reinicios | Rastreo reactivo automáticamente al encender el dispositivo |



## 4. Arquitectura del proyecto

WANDA sigue el patrón **MVVM** (Model-View-ViewModel) recomendado por Google para aplicaciones Android modernas. Este patrón divide la aplicación en tres capas con responsabilidades claramente separadas.

### MODEL — DATOS

Gestiona toda la lógica de almacenamiento. Base de datos Room, DAOs, entidades y repositorios. No conoce nada de la UI.

### VIEWMODEL — DOMINIO

Lógica de negocio. Expone datos a la UI mediante LiveData. Sobrevive a rotaciones de pantalla.

### VIEW — PRESENTACIÓN

Fragments y layouts XML. Solo observa el ViewModel. No accede nunca directamente a la BD ni al GPS.

### ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS

```
com.wanda.app/
├── MainActivity.kt           # Actividad principal + Bottom Navigation
├── WandaApplication.kt      # Inicializa DB, repositorios y notificaciones
├──
├── data/                    # CAPA DE DATOS
│   ├── database/
│   │   ├── WandaDatabase.kt # Base de datos Room (SQLite)
│   │   └── dao/
│   │       ├── ShoppingDao.kt # CRUD lista de la compra
│   │       └── GpsRecordDao.kt # CRUD historial GPS
│   ├── entity/
│   │   ├── ShoppingItem.kt   # Entidad: ítem de la lista
│   │   └── GpsRecord.kt      # Entidad: registro de evento GPS
│   └── repository/
│       ├── ShoppingRepository.kt
│       └── GpsRepository.kt
├──
├── geofencing/              # RASTREO Y GEOVALLAS
│   ├── GeofenceHelper.kt    # Gestiona la API de Geofencing de Google
│   ├── GeofenceBroadcastReceiver.kt # Receptor de eventos de geovalla
│   ├── LocationTrackingService.kt # Servicio en primer plano
│   └── BootReceiver.kt       # Reactiva el rastreo tras reinicio
├──
├── ui/                      # CAPA DE PRESENTACIÓN (MVVM)
│   ├── home/                → HomeFragment + HomeViewModel
│   ├── shopping/            → ShoppingFragment + ShoppingViewModel + ShoppingAdapter
│   └── history/              → HistoryFragment + HistoryViewModel + HistoryAdapter
├──
└── utils/
    ├── PreferencesManager.kt # Persistencia de configuración
    └── PermissionHelper.kt   # Comprobación de permisos
```

### FLUJO DE DATOS

- 1 El usuario configura su hogar en HomeFragment → se guarda en PreferencesManager.
- 2 Al activar el rastreo, HomeFragment lanza LocationTrackingService.
- 3 LocationTrackingService usa GeofenceHelper para registrar la geovalla en Google Play Services.
- 4 Cuando el usuario cruza el perímetro, Google notifica a GeofenceBroadcastReceiver.
- 5 El receiver guarda un GpsRecord en Room (vía GpsRepository) y muestra una notificación push.
- 6 HistoryFragment y HomeFragment observan la BD vía LiveData y se actualizan en tiempo real.

## 5. Stack tecnológico

| Tecnología                    | Versión   | Uso en el proyecto                                                                      |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kotlin                        | 1.x       | Lenguaje principal. Más conciso y seguro que Java, con soporte nativo para corrutinas.  |
| Android SDK                   | API 26–34 | Plataforma objetivo. API 26 como mínimo garantiza amplia compatibilidad.                |
| AndroidX Navigation           | 2.7.7     | Navegación entre fragmentos con soporte para Bottom Navigation Bar.                     |
| Room (SQLite)                 | 2.6.1     | ORM oficial de Android. Abstrae SQLite con seguridad de tipos en tiempo de compilación. |
| Google Play Services Location | 21.2.0    | Provee FusedLocationProvider (GPS eficiente) y la API de Geofencing.                    |
| ViewModel + LiveData          | 2.7.0     | Columna vertebral del patrón MVVM. LiveData es observable y lifecycle-aware.            |
| Kotlin Coroutines             | 1.7.3     | Concurrencia asíncrona sin callbacks. Usado para operaciones de I/O a la base de datos. |
| ViewBinding                   | —         | Acceso seguro y tipado a las vistas XML. Elimina los <code>findViewById</code> .        |
| KSP                           | —         | Procesador de anotaciones de Room. Más rápido que KAPT en compilación incremental.      |
| Material Design               | 1.11.0    | Componentes UI estándar (botones, diálogos, FAB, colores) según las guías de Google.    |

## 6. Descripción de componentes clave

---

### WANDAAPPLICATION

Clase `Application` personalizada que actúa como contenedor de dependencias manual. Se instancia antes que cualquier `Activity` y se encarga de inicializar la base de datos Room, los repositorios, el `PreferencesManager` y los canales de notificación necesarios para Android 8+. Al exponer estas instancias como propiedades, cualquier componente puede acceder a ellas sin necesidad de un framework de inyección de dependencias.

### PREFERENCESMANAGER

Wrapper sobre `SharedPreferences` que encapsula toda la configuración persistente del agente. Almacena cuatro valores críticos:

- `homeLatitude` / `homeLongitude` : coordenadas decimales del domicilio.
- `geofenceRadius` : radio de la geovalla en metros (por defecto: 100 m).
- `isTrackingEnabled` : indica si el rastreo está activo. Lo consulta el `BootReceiver` tras un reinicio.
- `isHomeSet` : controla si se ha definido un domicilio. Sin él, el botón de iniciar rastreo permanece deshabilitado.

### LOCATIONTRACKINGSERVICE

Servicio Android de tipo `foregroundServiceType="location"` que representa el núcleo operativo del agente. Al iniciarse, muestra una notificación persistente en la barra de estado (obligatorio para servicios que acceden a la ubicación), lee las coordenadas del hogar desde `PreferencesManager` y delega en `GeofenceHelper` el registro de la geovalla en Google Play Services. Devuelve `START_STICKY` para que el sistema lo relance si lo termina por falta de memoria.

### GEOFENCEHELPER

Encapsula toda la interacción con `GeofencingClient`. Crea una geovalla circular con radio configurable y expiración `NEVER_EXPIRE`. Detecta los dos tipos de transición:

`GEOFENCE_TRANSITION_ENTER` y `GEOFENCE_TRANSITION_EXIT`. El evento se entrega a la app mediante un `PendingIntent` que apunta a `GeofenceBroadcastReceiver`.

**Android 12+:** El `PendingIntent` del Geofencing debe declarar la acción explícita `com.wanda.app.ACTION_GEOFENCE_EVENT` y el receiver debe estar marcado como `exported="true"` en el `AndroidManifest`, ya que el broadcast lo envía Google Play Services desde un proceso externo. Sin ambas condiciones, el receiver nunca se activa.

### GEOFENCEBROADCASTRECEIVER

Receptor activado cuando Google Play Services detecta una transición de geovalla. Usa `goAsync()` para obtener tiempo extra más allá del límite de ~10 segundos de los

BroadcastReceiver, permitiendo completar la escritura en base de datos con Room. Extrae el tipo de transición, guarda el `GpsRecord` mediante una corrutina en el dispatcher IO, muestra la notificación push y llama a `pendingResult.finish()` .

## BOOTRECEIVER

Receptor del evento de sistema `BOOT_COMPLETED` . Al arrancar el dispositivo, consulta el flag `isTrackingEnabled` en `PreferencesManager` y, si estaba activo, relanza `LocationTrackingService` para restaurar la geovalla de forma transparente al usuario.

## 7. Base de datos (Room / SQLite)

WANDA usa **Room** como capa de abstracción sobre SQLite. Room garantiza seguridad de tipos en tiempo de compilación (los errores SQL se detectan al compilar, no en ejecución), integración nativa con Coroutines y LiveData, y un API limpia mediante anotaciones Kotlin. La base de datos contiene dos tablas independientes:

### SHOPPINGITEM — TABLA SHOPPING\_ITEMS

```
@Entity(tableName = "shopping_items")
data class ShoppingItem(
    @PrimaryKey(autoGenerate = true) val id: Int = 0,
    val name: String,
    val isChecked: Boolean = false,      // marcado como comprado
    val createdAt: Long = System.currentTimeMillis()
)
```

### GPSRECORD — TABLA GPS\_RECORDS

```
@Entity(tableName = "gps_records")
data class GpsRecord(
    @PrimaryKey(autoGenerate = true) val id: Int = 0,
    val type: String,                  // "ENTRADA" o "SALIDA"
    val timestamp: Long = System.currentTimeMillis(),
    val latitude: Double,
    val longitude: Double
)
```

### OPERACIONES DISPONIBLES (DAOS)

| DAO          | Método                            | Descripción                                                       |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| GpsRecordDao | <code>getAllRecords()</code>      | LiveData con todos los eventos, ordenados por fecha descendente   |
| GpsRecordDao | <code>insertRecord(record)</code> | Inserta un evento de geovalla (suspend)                           |
| GpsRecordDao | <code>getLastRecord()</code>      | Devuelve el evento más reciente para la pantalla de inicio        |
| ShoppingDao  | <code>getAllItems()</code>        | LiveData con todos los artículos, ordenados por fecha de creación |
| ShoppingDao  | <code>insertItem(item)</code>     | Añade un nuevo artículo a la lista (suspend)                      |
| ShoppingDao  | <code>updateItem(item)</code>     | Actualiza el estado checked/unchecked (suspend)                   |

| DAO         | Método                            | Descripción                                                   |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ShoppingDao | <code>deleteCheckedItems()</code> | Elimina todos los artículos marcados como comprados (suspend) |

## 8. Pantallas de la aplicación

La navegación de WANDA se basa en una **Bottom Navigation Bar** con tres destinos gestionados por el componente Navigation de Jetpack.

### INICIO (HOMEFRAGMENT)

Panel de control del agente. Muestra en tiempo real el estado actual del usuario ("Estás en casa" / "Has salido"), el último evento registrado con fecha y hora, y el estado del rastreo con coordenadas y radio de la geovalla. Desde aquí el usuario puede:

- **Establecer casa aquí:** captura la posición GPS actual y la guarda como domicilio.
- **Editar casa:** modifica manualmente latitud, longitud y radio (50–5.000 m). Si el rastreo está activo, el servicio se reinicia automáticamente.
- **Borrar casa:** elimina las coordenadas y detiene el rastreo.
- **Iniciar / Detener rastreo:** activa o desactiva el LocationTrackingService. Solo habilitado si hay un domicilio configurado.

### LISTA DE LA COMPRA (SHOPPINGFRAGMENT)

Gestión de la lista del supermercado mediante un `RecyclerView` reactivo. Los artículos marcados aparecen tachados visualmente. Disponible: botón flotante FAB para añadir artículos, toque para marcar/desmarcar, y botón "Eliminar completados" (visible solo si hay artículos marcados).

### HISTORIAL (HISTORYFRAGMENT)

Lista cronológica completa de todos los eventos de geovalla registrados. Cada entrada muestra tipo de transición (ENTRADA / SALIDA), fecha y hora formateadas, y coordenadas GPS exactas. Si no hay eventos aún, se muestra un mensaje informativo. La lista se actualiza en tiempo real mediante LiveData.

## 9. Permisos requeridos

| Permiso                                  | Tipo             | Motivo                                                                                                 |
|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>ACCESS_FINE_LOCATION</code>        | Runtime          | Precisión GPS completa para detección fiable de geovalla a escala de metros.                           |
| <code>ACCESS_COARSE_LOCATION</code>      | Runtime          | Ubicación aproximada como fallback si el GPS tarda en obtener señal.                                   |
| <code>ACCESS_BACKGROUND_LOCATION</code>  | Runtime especial | Acceso a ubicación con la app en segundo plano (Android 10+). Imprescindible para el rastreo continuo. |
| <code>FOREGROUND_SERVICE</code>          | Normal           | Ejecutar el servicio de rastreo en primer plano con notificación visible.                              |
| <code>FOREGROUND_SERVICE_LOCATION</code> | Normal           | Declara que el foreground service accede a la ubicación (obligatorio en Android 14+).                  |
| <code>POST_NOTIFICATIONS</code>          | Runtime          | Mostrar notificaciones push y la notificación persistente del servicio (Android 13+).                  |
| <code>RECEIVE_BOOT_COMPLETED</code>      | Normal           | Escuchar el arranque del dispositivo para reactivar el rastreo automáticamente.                        |

**Importante:** `ACCESS_BACKGROUND_LOCATION` debe concederse manualmente: Ajustes → Aplicaciones → WANDA → Permisos → Ubicación → *"Permitir todo el tiempo"*. Android no permite solicitarlo en el mismo diálogo que los demás permisos de ubicación. Sin este permiso, la geovalla solo funciona con la app en primer plano.

## 10. Cómo compilar y ejecutar

---

### REQUISITOS PREVIOS

- Android Studio Hedgehog (2023.1.1) o superior
- JDK 17 (incluido en las versiones recientes de Android Studio)
- SDK de Android API 26 o superior instalado
- Dispositivo físico Android con Google Play Services

### PASOS PARA COMPILAR

- <sup>1</sup> Abre Android Studio y selecciona **File** → **Open**. Navega hasta [\[ruta\]/Ad-agenti/WANDA/](#) y selecciónala como proyecto raíz.
- <sup>2</sup> Acepta la sincronización de Gradle con **File** → **Sync Project with Gradle Files**. Gradle descargará todas las dependencias (requiere conexión a internet en la primera ejecución).
- <sup>3</sup> Conecta un dispositivo Android físico mediante USB con **depuración USB activada** (Ajustes → Opciones de desarrollador → Depuración USB).
- <sup>4</sup> Selecciona tu dispositivo en el menú de la barra de herramientas y pulsa el botón **Run** (▶) o usa Shift+F10.

**Advertencia:** El Geofencing de Google Play Services **no funciona de forma fiable en emuladores**. Se requiere GPS real y acceso completo a los servicios de Google. Para probar las funcionalidades de geovalla es imprescindible usar un dispositivo físico.



## 11. Guía de uso paso a paso

---

### PRIMERA CONFIGURACIÓN

- <sup>1</sup> Abre WANDA. La app solicitará los permisos de ubicación y notificaciones. Concédelos todos.
- <sup>2</sup> En Android 10 o superior, ve a Ajustes → Apps → WANDA → Permisos → Ubicación y selecciona **"Permitir todo el tiempo"**.
- <sup>3</sup> Desde tu domicilio real, pulsa **"Establecer casa aquí"**. Verás las coordenadas y el radio (100 m por defecto) en la pantalla de inicio.
- <sup>4</sup> Opcionalmente, pulsa **"Editar casa"** para ajustar el radio según tu entorno.
- <sup>5</sup> Pulsa **"Iniciar rastreo"**. Aparecerá la notificación persistente "WANDA – Rastreo activo". El agente ya está operativo.

### USO DIARIO

- Al salir de casa: recibirás la notificación "Has salido de casa" y el evento quedará en el historial.
- Al llegar a casa: recibirás "Has llegado a casa". La pantalla de inicio mostrará "Estás en casa".
- El rastreo continúa aunque cierres la app, apagues la pantalla o reinicies el dispositivo.
- Para detener el rastreo, abre WANDA y pulsa "Detener rastreo".

### LISTA DE LA COMPRA

- Ve a la pestaña del carrito en la barra inferior.
- Pulsa el botón "+" para añadir un artículo nuevo.
- Toca cualquier artículo para marcarlo como comprado (aparece tachado).
- Usa **"Eliminar completados"** para limpiar los artículos ya adquiridos.

## 12. Configuración avanzada

---

### MODIFICAR EL RADIO DE LA GEOVALLA

El radio determina a qué distancia del domicilio se activa la detección. Valores recomendados:

- **50–100 m:** para casas unifamiliares o detección muy precisa.
- **150–300 m:** recomendado en zonas urbanas densas donde el GPS puede tener deriva.
- **500–5.000 m:** para definir zonas más amplias como barrios o polígonos.

Para modificarlo: pulsa **"Editar casa"** en la pantalla de inicio. Si el rastreo estaba activo, el servicio se reinicia automáticamente para aplicar el nuevo radio.

### CAMBIAR LA UBICACIÓN DEL HOGAR

- **Opción 1:** Pulsa "Editar casa" e introduce manualmente las nuevas coordenadas en formato decimal (ej: 40.416775, -3.703790).
- **Opción 2:** Pulsa "Borrar casa", desplázate a la nueva ubicación y pulsa "Establecer casa aquí".

## 13. Decisiones de diseño técnico

---

### ¿POR QUÉ UN FOREGROUND SERVICE?

Android gestiona la memoria de forma agresiva y puede matar cualquier proceso en segundo plano para liberar recursos. Un Background Service convencional sería terminado en cuestión de minutos. Un **Foreground Service**, al mostrar una notificación visible, tiene prioridad de proceso mucho mayor y raramente es eliminado por el sistema. El costo (la notificación persistente) es también el mecanismo que informa al usuario de que el agente está activo.

### ¿POR QUÉ GOASYNC() EN EL BROADCASTRECEIVER?

El sistema Android otorga a los `BroadcastReceiver` un máximo de **10 segundos** de ejecución. Guardar un registro en Room es una operación de I/O que puede superar ese límite en dispositivos lentos. `goAsync()` extiende la vida útil del receiver hasta que se llama explícitamente a `pendingResult.finish()`, garantizando que el evento siempre queda guardado.

### ¿POR QUÉ ACCIÓN EXPLÍCITA EN EL PENDINGINTENT?

A partir de Android 12 (API 31), los BroadcastReceiver implícitos están bloqueados por razones de seguridad. La API de Geofencing envía el evento desde Google Play Services, que es externo a WANDA. Es obligatorio añadir la acción explícita

`com.wanda.app.ACTION_GEOFENCE_EVENT` al PendingIntent y declarar `exported="true"` en el receiver del AndroidManifest. Si falta cualquiera de los dos, el receiver nunca se activa.

### ¿POR QUÉ BOOTRECEIVER?

Las geovallas registradas en Google Play Services **se eliminan** al reiniciar el dispositivo. Sin el `BootReceiver`, el agente quedaría desactivado silenciosamente tras un apagado. Al recibir `BOOT_COMPLETED`, el receiver consulta el estado persistido y relanza el servicio, restaurando la continuidad del agente sin intervención del usuario.

### ¿POR QUÉ LIVEDATA EN LUGAR DE FLOW?

LiveData se eligió por su integración nativa con el ciclo de vida de los Fragments: deja de emitir automáticamente cuando la vista está en segundo plano, evitando actualizaciones innecesarias o crashes por intentar actualizar una vista destruida. Para la escala de este proyecto, LiveData ofrece suficiente potencia con menor complejidad que los Flows de Coroutines.

## 14. Solución de problemas

| Problema                                 | Causa probable                                        | Solución                                                                                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No llegan notificaciones al entrar/salir | Permiso de ubicación en segundo plano no concedido    | Ajustes → Apps → WANDA → Permisos → Ubicación → "Permitir todo el tiempo"                                 |
| Las notificaciones tardan mucho          | GPS con deriva o radio de geovalla demasiado pequeño  | Aumenta el radio a 150–300 m. El Geofencing puede tardar 2–5 minutos en detectar la transición.           |
| Rastreo no se reactiva tras reinicio     | Permiso BOOT_COMPLETED bloqueado o batería optimizada | Desactiva la optimización de batería para WANDA: Ajustes → Batería → Optimización → WANDA → No optimizar. |
| Geovalla no detecta la transición        | Google Play Services desactualizado                   | Actualiza Google Play Services desde Google Play Store.                                                   |
| Error al establecer ubicación GPS        | GPS desactivado o señal insuficiente                  | Activa el GPS en modo "Alta precisión". Sal al exterior para mejorar la señal.                            |
| App no funciona en emulador              | Geofencing requiere GPS real y Play Services completo | Usa un dispositivo físico Android con Google Play Services instalado.                                     |
| Notificación persistente no aparece      | Permiso POST_NOTIFICATIONS denegado                   | Concede el permiso: Ajustes → Apps → WANDA → Notificaciones.                                              |
| Rastreo se detiene solo                  | Restricciones agresivas de batería del fabricante     | En Xiaomi/Huawei/Samsung, añade WANDA a las apps permitidas en segundo plano (varía según fabricante).    |

**Nota:** Los dispositivos con versiones modificadas de Android (Xiaomi MIUI, Huawei EMUI, Samsung One UI) tienen restricciones adicionales sobre procesos en segundo plano que

pueden interferir con el servicio de rastreo. Consulta [dontkillmyapp.com](https://dontkillmyapp.com) para instrucciones específicas por fabricante.

---

WANDA v1.0 · Sistema de Agentes · Android (API 26–34) · Kotlin + MVVM

Enrique Robeles · Juan Felix Noblejas Torroba · Alex Rodriguez · Bernardo Gómez